

学习目标

- 1、经历探究匀强电场中电势差与电场强度的定量关系的过程，理解关系式的意义。
- 2、知道电场强度另一个单位“伏每米”的物理意义。

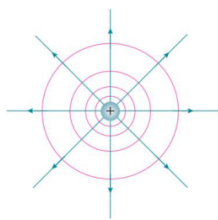
课前学习任务

- 1、复习本章前两节的内容，掌握电势、电势差、电势能、电场力做功。
- 2、预习第3节 电势差与电场强度的关系。

课上学习任务

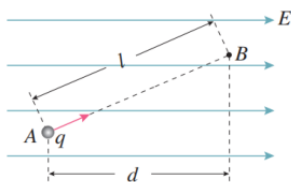
【学习任务一】

- 1.图中显示的是正点电荷周围的电场线和等势面的空间分布，其中两个相邻的等势面间的电势差是相等的。仔细观察电场线和等差等势线的疏密程度存在什么样的对应关系？
- 2.电场线和等差等势线的疏密对应关系揭示了哪两个物理量之间存在一定的关系？依据是什么？



【学习任务二】

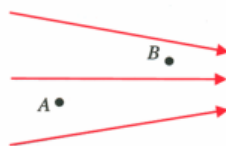
理论探究电势差与电场强度的关系：如图所示，匀强电场中的A、B两点不在电场线上，设它们之间的距离为 l ，它们之间沿电场线方向的距离为 d ，则以上结论



$U_{AB}=Ed$ 还成立吗？请同学们尝试进行论证。

【学习任务三】

任意电场中的电势差与电场强度的关系显然要复杂一些，运用微元法

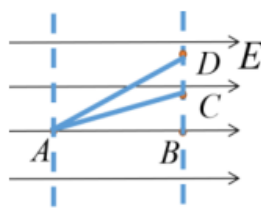


的思想可以做怎样简单的处理？

【学习任务四】

- 1.由 $U=Ed$ 变形得到 $E=U/d$, 电场强度的单位可以是什么？
- 2.如何证明电场强度的两个单位是相等的？
- 3.如何根据变形式来理解电场强度这个物理量？
- 4.运用变形式怎样解释电场线密的地方等差等势面也密？
- 5.类比 $a=\Delta v/\Delta t$, 加速度描述的是速度随时间的变化快慢, 加速度是速度对时间的变化率。则 $E=U/d$ 可以怎么理解？
- 6.电场强度的方向可以怎么理解？

请完成下列问题。如图, 图中虚线为等势线, B 、 C 、 D 三点位于



同一等势线上。

问题1: 比较 A 与 B 、 A 与 C 、 A 与 D 间电势差的大小 U_{AB} — U_{AC} — U_{AD} 。

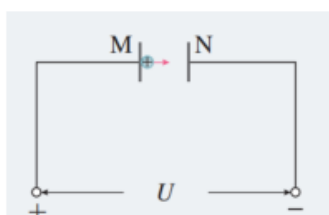
问题2: 电势沿 AB 、 AC 、 AD 三条线哪一个降落最快? _____。

问题3: 电势降落最快的方向与电场强度的方向是什么关系？

7. 等势线与等高线的再类比: 见教材P37。

【学习任务五】

例题。如图所示, 真空中平行金属板 M 、 N 之间的距离 d 为 0.04m , 有一 $2 \times 10^{-15}\text{kg}$ 的带电粒子位于 M 板旁, 粒子的电荷量为 $8 \times 10^{-15}\text{C}$, 给两金属板加 200V 直



流电压。

- (1) 求带电粒子所受的静电力的大小。
- (2) 求带电粒子从M 板由静止开始运动到N 板时的速度。
- (3) 如果两金属板距离增大为原来的2 倍，其他条件不变，则上述问题 (1) (2) 的答案又如何？

【学习任务六】

例题的思考与讨论。下面继续来思考一个问题。上述例题中，M、N 是两块平行金属板，两板间的电场是匀强电场。如果 M、N 是其他形状，中间的电场不再均匀，例题中的三个问题还有确定答案吗？为什么？

推荐的学习资源

可以上网搜索等势线描绘的实验。